

文章编号: 1007-2934(2016)01-0060-03

光电效应伏安特性实验改进研究

王林香

(新疆师范大学, 新疆 乌鲁木齐 830054)

摘 要: 光电效应实验及理论解释, 为量子理论的建立奠定了基础, 在光电效应伏安特性实验中, 如何有效减少实验影响因素, 提高测量结果的精确度, 成为光电效应伏安特性实验改进的一个关键点。本从光电效应实验测量的伏安曲线出发, 分析理论与实验结果上的差异, 提出了影响实验结果的因素以及相应的实验操作办法, 为光电效应伏安特性实验的改进, 获得更加精确的实验数据以及光电效应实验的应用奠定了基础。

关 键 词: 光电效应; 伏安特性; 光电效应实验改进

中图分类号: O 436.4

文献标志码: A

DOI: 10.14139/j.cnki.cn22-1228.2016.001.015

从1887年赫兹发现光电效应后, 许多研究者对光电效应理论及实验作了深入的研究^[1-3], 实验中发现, 对于给定的金属(逸出功为常数), 能产生光电子情况下, 入射光频率越高, 出射电子的动能就越大; 入射光强越大, 光通量越大, 金属表面逸出的光电子数就越多, 产生饱和电流越大; 金属表面的一个电子同时吸收两个甚至多个光子的概率是非常小的, 但是当光子频率非常大时, 多光子吸收不能被忽略, 所以, 多种因素影响着光电效应实验的结果。随着光电效应实验精度要求的提高, 改进光电效应实验过程, 减小干扰因素, 提高实验测量精度, 成为实验研究的一个重点^[3-4]。本文从研究光电效应实验的伏安曲线出发, 分析理论与实验结果上的差异, 并提出了影响实验结果的因素及解决办法。

1 实验结果及分析

本实验采用GD-HV型微机光电效应实验仪, 实验仪器包括: 高压汞灯, 灯泡选用GGQ-50WHg型; 采用阳极为镍圈, 阴极为银—氧—钾(Ag-O-K) GDh-1型光电管(范围340~700 nm), 配有45 mm孔径光窗; 有选择365.0、405.7、435.8、546.1、577.0 nm谱线宽带型滤色片; 有 10^{-6} ~ 10^{-13} A档位电流放大器; 工作电源有手动调节电

压的直流(电压输出0~±3 V), 可改变电压, 用于微机自动扫描(幅度0~±3 V)。

1.1 光电效应伏安特性实验及分析

图1是光电效应实验测量得到的饱和光电流与入射光频率及光强的关系。实验结果表明, 图1的(a)~(d), 它们的饱和电流几乎相等, 而反向电流相差很大。图(b)~(d)显示光通量相等时(通光孔均5), 入射光波长越大其反向电流越小, 突变电压越小; 图(a)、(b)显示入射光波长(均为546 nm)相等时, 光通量越大其反向电流越大, 突变电压也越大; 当阳极电压 $U_{AK} = U_A - U_K$ 为正值时, U_{AK} 越大, 光电流 I_{AK} 越大; 当电压 U_{AK} 达到一定值时, 光电流饱和。图1中(b)~(d)表明, 并非光强越大, 饱和电流越大, 可能是阴极K已疲劳或光强为5(通光孔为5)时已达到阴极K电子发射极限, 所以出现电压 U_{AK} 达到一定值时, (b)~(d)光电流趋于饱和且近乎相等。若 U_{AK} 为负(即在光电管上加减速电压), 光电流逐渐减小, 直到 U_{AK} 达到某一负值 U_s (遏止电压), 光电流为零, 此时从阴极逸出的电子不能穿过反向电场。

1.2 影响光电效应伏安特性实验的因素及解决办法

事实上, 光电管制作中, A极往往溅有K极的活性材料, 当有少部分光照到A级, 也有可能

收稿日期: 2015-10-06

基金项目: 新疆师范大学博士科研启动基金项目(xjnubs-1011)

逸出光电子,致使在遏止电压以下获得反向电流,随着反向电压的增加,反向电流也必将增加,但不会达到饱和发射^[4]。对于同种 K 阴极材料(逸出功相等),根据光电效应方程 $h\nu = E_m - w_0$,入射光波长越短,单个光子能量则越高,激发出光电子几率及动能 E_m ($eU_s = E_m$) 就越大,所以得到:光通量相等时,入射光波长越大,其反向电流越小,突变电压越小;当入射光波长相等时,光通量越大,其反向电流越大,突变电压相应增加。

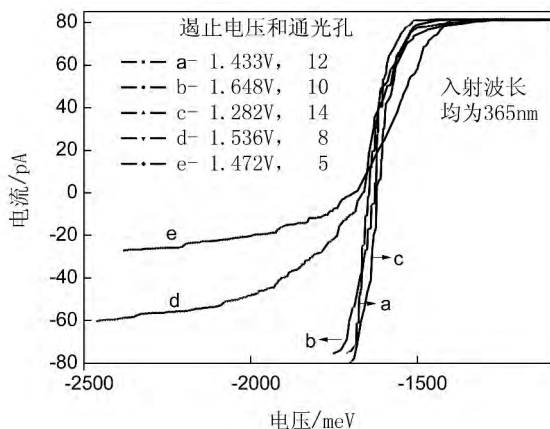


图2 入射波长 365 nm,不同光照强度下的伏安曲线

通常情况 K 阴极上一个电子同时吸收两个光子的概率非常小(普通光源下,K 阴极上多光子吸收概率很小,可忽略不计),但本实验的阴极 K 吸收光谱范围为 340 ~ 700 nm,当高能量光子和电子相互作用时,光通量增强时,多光子吸收不能被忽略。图 2 给出了入射光波长均为 365 nm,光强不同时(通光孔分别为 12、10、14、8、5)实验测量的光电效应伏安特性曲线,相应 abcde 曲线的遏止电压不同,分别是 -1.433 V、-1.648 V、-1.282 V、-1.536 V、-1.472 V。本实验结果表明,同样的 K 阴极,入射光波长不变,光强改变时,遏止电压不同,这与光电效应方程规律并不一致;另外饱和电流没有随入射光强增强而增大,但反向电流却增大了,以上实验结果可能与电子的多光子吸收概率增大有关,还可能与光电导效应、光生伏特等有关,此处的实验和理论解释还有待于进一步研究。

为了更精确的测量遏止电压 U_s ,首先使用的光电管对光谱范围内测量灵敏度较高,且阳极包围阴极,这样当阳极为负电位时,大部分光电子仍能到达阳极;其次,要减小阳极产生光电效应的几

率,即减小反向电流。但实际的真空型光电管并不完全满足以上条件^[5],本实验光电管实测 $U-I$ 特性曲线如图 3 中实线所示,光电流没有一个锐截止点。实际在光电管制造中,少量阴极物质溅射到阳极,受光照射(包含漫反射)时,阳极也会发射光电子,使两极间出现反向电流。实验中测得的电流特性曲线,是阴极和阳极光电流迭加的结果,如图 3 实线所示。无光照时,在外加电压下,光电管中仍有微弱电流(暗电流)流过,这是由于光电管电极在常温下热电子发射及管壳漏电造成;不同材料组成的阳极 A 和阴极 K 还会产生接触电位差;另外室内漫反射光入射到光电管会形成本底电流^[6]。

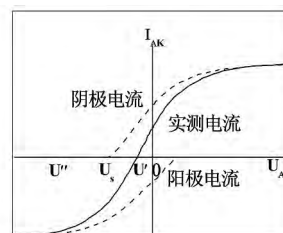


图3 实验中光电管的实测伏安曲线

综上所述,影响实验结果的还有暗电流、本底电流、反向电流和接触电位差几个因素。减少这些因素对实验结果的影响,主要使用以下操作办法,首先,微电流测量仪有一个调零旋钮,需要线路接好之后再调零,一定程度可以减弱暗电流对实验的影响;其次,采取光电管遮光措施,减少外界光对光电管干扰;另外,适当控制实验室中光的亮度,减小本底电流的影响;最后,通过减小 K 阴极电流上升速度,来减小反向电流及相应接触电势差的影响;以上这些操作步骤可以有效降低实验中的干扰因素,使得光电效应伏安曲线测量结果更加精确。

2 结 论

本文从光电效应实验出发,研究光电效应伏安特新曲线,分析理论与实验结果上的差异。实验结果表明,同样的 K 阴极,入射光波长不变,光强改变时,遏止电压不同,这与光电效应方程规律并不一致,且饱和电流没有随入射光强增强而增大,但反向电流却增大了,以上实验结果可能与电子的多光子吸收概率增大有关,还可能与光电导

效应、光生伏特等有关。另外,本文提出了影响光电效应伏安特性曲线实验的一些因素,以及有效减少暗电流、本底电流、反向电流和接触电位差对实验影响的有效方法,这为提高实验精度,改进光电效应伏安特性实验,获得更加精确的实验数据奠定了基础。

参考文献:

- [1] 姚后钧原著. 华东师大光学教材编写组编. 光学教程(第四版) [M]. 高等教育出版社,2008(6).
- [2] 徐建强,徐荣历,等主编. 大学物理实验(第二版) [M]. 科学出版社,2015(11).
- [3] 郎集会,范雯琦. 基于光电效应的普朗克常数的测定与分析 [J]. 吉林师范大学学报:自然科学版,2015,36(1).
- [4] 刘万红,江兴方,江鸿. 用光电效应测普朗克常量实验智能数据处理系统的开发 [J]. 大学物理实验,2013,26(4).
- [5] 王云志,赵敏. 光电效应的数据处理及误差分析 [J]. 大学物理实验,2011(2):93-95.
- [6] 凌涛,胡海宁,彭麟,等. 利用固体物理 LED 发光原理测量普朗克常数 [J]. 大学物理实验,2015(2):55-56.
- [7] 李松岭,李明雪. 光电效应演示实验的难点分析与成功改进. 物理教师 [J]. 2015,36(4).
- [8] 穆翠玲. 光电效应实验的计算机采集与数据处理 [J]. 实验研究及探索,2010(2).
- [9] 孙宝光,刘春兰. 小光强单色光照下的光能电阻特性研究 [J]. 大学物理实验,2015(4):31-33.

Study on the Improvement of the Volt-Ampere Characteristic Experiment of Photoelectric Effect

WANG Lin-xiang

(Xinjiang Normal University,Xinjiang Urumqi 830054)

Abstract: The experimental and theoretical explanation of the photoelectric effect is the basis of the establishment of the quantum theory. In the experiment of the photoelectric effect, how to reduce the influence factor and improve the accuracy of the measurement results is a key point for the improvement of the volt-ampere characteristic experiment of the photoelectric effect. In this work, the differences between the theoretical and experimental results were discussed, and the factors which influence the experimental results and corresponding experimental solutions were given. This laid the foundation for the more accurate experimental data, further improvement and application of the photoelectric effect experiment.

Key words: photoelectric effect; volt-ampere characteristics; photoelectric effect experiment improvement